

得分

一.客观题: 1-4 小题为判断题, 在对的后面括号中填“√”, 错的后面括号中填“×”,

5-8 为单选题, 将正确选项前的字母填在括号中.(判断题 2 分, 选择题 3 分, 共 20 分)。

1. $1+1=2$ 是命题。 ()

2. 设 $Q(x): x=x+1$, 论域为实数的集合, $\exists x Q(x)$ 是真的。 ()

3. 连通图中任意两个顶点之间存在路径。 ()

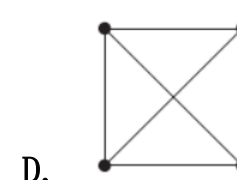
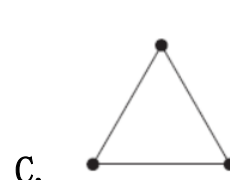
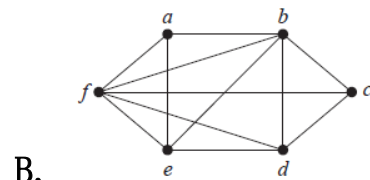
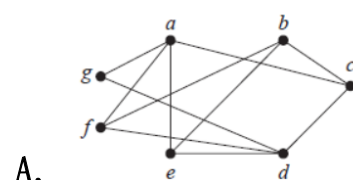
4. 集合 $S = \{x | x = a + b\sqrt{3}, a, b \in Q\}$, $\langle S, +, \times \rangle$ 是环。 ()

5. 以下为假的命题是 ()

A. $\Phi \in \Phi$ B. $\{a, b, c\} \subseteq \{a, b, c, \{a, b, c\}\}$

C. $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c, \{a, b\}\}$ D. $\Phi \in \{\Phi\}$

6. 下图中是二部图的有 ()



7. 设 $S = \{1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, 4\}$, $*$ 为普通乘法, 则 $[S, *]$ 是 ()

A. 代数系统 B. 半群 C. 群 D. 都不是。

8. “人总是要死的”谓词公式表示为 ()

(论域为全总个体域) $M(x)$: x 是人; $Mortal(x)$: x 是要死的。

A. $M(x) \rightarrow Mortal(x)$ B. $M(x) \wedge Mortal(x)$

C. $\forall x(M(x) \rightarrow Mortal(x))$ D. $\exists x(M(x) \wedge Mortal(x))$

得分

二、逻辑与证明题目（第1小题6分，第2小题6分，共12分）

1. 前提： $p \rightarrow q$, $\neg p \rightarrow r$, $r \rightarrow s$; 结论： $\neg q \rightarrow s$

2. 求以下公式的主析取范式，成真赋值和成假赋值。

$$\neg (p \rightarrow q) \wedge q \wedge r$$

得分

三、集合题目（第 1 小题 6 分，第 2 小题 6 分，共 12 分）

1. 求集合 $\{1, \{2,3\}, \emptyset\}$ 的幂集。

2. 设 A, B, C 是集合，证明： $\overline{A \cup (B \cap C)} = (\overline{C} \cup \overline{B}) \cap \overline{A}$

得分

四、二元关系 R （第 1 小题 6 分，第 2 小题 6 分，共 12 分）

1. 假设 A 是实数集， A 上的函数 $f(x)=x^2$ 。定义 A 上的二元关系 R : $(x, y) \in R$ 当且仅当 $f(x)=f(y)$ 。

(a) 证明: R 是 A 上的等价关系。

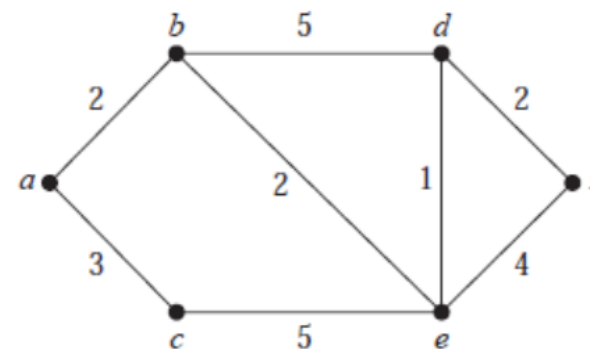
(b) 求 $[3]_R$ 。

2. 设 A 是集合 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ，定义集合 A 上的关系 $R=\{(a, b) \mid a, b \in A \text{ 且 } a \text{ 整除 } b\}$ ，给出关系 R 的关系矩阵或者关系图。

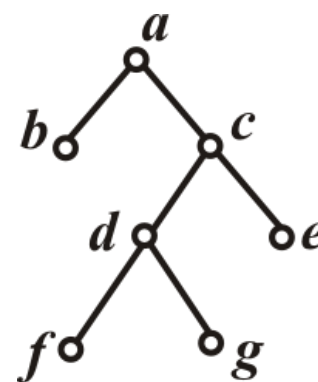
得分

五、图论题目：（第 1 小题 6 分，第 2 小题 6 分，第 3 题 8 分，共 20 分）

1. 求图中顶点 a 到 z 点的最短路径及其长度，并给出计算过程。



2. 给出右图树的前序遍历、中序遍历和后序遍历。



草稿区

3. 证明:一个无向图是树当且仅当它的任一对顶点之间存在唯一一条路径。

得分

六. 代数系统(第 1 小题 6 分, 第 2 小题 6 分, 共 12 分)

1. 若 $G=\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 是模 6 的整数加群, 求 G 的生成元。

2. 设 $\langle G, * \rangle$ 是群, 证明:

- (1). $\forall a, b \in G$, 存在唯一的 $x \in G$, 使得 $a * x = b$;
- (2). $\forall a, b \in G$, 存在唯一的 $x \in G$, 使得 $x * a = b$.

得 分

七、组合与计数(第 1 小题 7 分，第 2 小题 5 分，共 12 分)

1. n 本相同的书放在 k 个不同的书架上有多少种方式？如果这些书两两不同，并且书在书架上的位置不同认为是不同的放置方式，则有多少种方式？

2. f_n 表示长度为 n 且不包含两个连续的 0 的位串的数目，写出 f_n 的递推关系式, 计算 f_1 ， f_2 和 f_5 。（位串是指只包含 0 或 1 的字符串）